KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Test: MTK Level 4 Semifinal KoSSMI 2022

Points: 80 points

Name: _____ **Score:** _____

Date: _____

Signature: _____

Select multiple choice answers with a cross or tick:

○ Only select one answer

☐ Can select multiple answers

ABAK ACADEMY

✔ Test Created with: www.classmarker.com

Question 1 of 31 SF MTK Level 4 0 pts

PAKTA INTEGRITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengerjakan soal KoSSMI 2022 dengan jujur dan tidak melakukan kecurangan karena sebagai seorang muslim saya percaya bahwa ada malaikat dan Allah Swt yang melihat semua perbuatan yang saya lakukan.

Sesuai dengan apa yang ada dalam ayat Al-Qur'an , saya percaya bahwa siapapun yang melakukan perbuatan baik sekecil apapun, pasti akan menikmati balasannya, demikian juga dengan siapapun yang melakukan kecurangan sekecil apapun, pasti akan mendapatkan sanksinya. (Az-Zalzalah 7-8)

Silahkan centang kolom SETUJU dibawah ini, memilih TIDAK SETUJU berarti saya menerima konsekuensi pekerjaan saya tidak dikoreksi.

○ **A)** SETUJU

○ **B)** TIDAK SETUJU

Question 2 of 31 SF MTK Level 4 2 pts

Jika angka-angka 1, 2, 3, dan 4 dipakai hanya satu kali untuk membentuk bilangan 4 digit, maka banyaknya bilangan yang habis dibagi 11 adalah….

○ **A)** 4

○ **B)** 5

○ **C)** 6

○ **D)** 7

○ **E)** 8

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Question 3 of 31

SF MTK Level 4 2 pts

Misalkan a adalah bilangan riil sehingga persamaan $2x^2 - 8x = a$ hanya mempunyai satu solusi, maka….

a. $a < 8$

b. $a = 8$

c. $a > -8$

d. $a = -8$

e. $a < -8$

- **A)** A
- **B)** B
- **C)** C
- **D)** D
- **E)** E

ABAK ACADEMY

Question 4 of 31

SF MTK Level 4 2 pts

Pada bidang kartesius, grafik fungsi $y = \frac{x+1}{2x+1}$ dicerminkan terhadap garis $y = -x$. Persamaan garis dari bayangan pencerminan tersebut adalah….

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

a. $y = \frac{x+1}{-2x+1}$

b. $y = \frac{x-1}{2x+1}$

c. $y = \frac{x-1}{x+2}$

d. $y = \frac{x+1}{x-2}$

e. $y = \frac{2x-1}{x+1}$

- **A)** A
- **B)** B
- **C)** C
- **D)** D
- **E)** E

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Question 5 of 31

SF MTK Level 4 2 pts

Diketahui sebuah $\triangle ABC$ yang merupakan segitiga dalam dari sebuah lingkaran berjari-jari 1 dan $\angle BAC = 60°$. Garis tinggi AD dan BE pada $\triangle ABC$ berpotongan di H. Panjang ruas garis AH terkecil yang mungkin adalah…

a. 2

b. $\sqrt{3}$

c. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$

d. 1

e. $\frac{1}{2}$

A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

ABAK ACADEMY

Question 6 of 31

SF MTK Level 4 2 pts

Seorang guru meminta lima siswa Agung, Budi, Cahyo, Dian, dan Erina untuk membentuk formasi berbaris dari depan ke belakang. Guru tersebut memberi peraturan bahwa Dian tidak boleh berada di barisan paling belakang dan Agung tidak boleh berada di barisan paling depan. Banyaknya susunan yang mungkin adalah….

A) 54
B) 78
C) 81
D) 82
E) 102

Question 7 of 31

SF MTK Level 4 2 pts

Untuk bilangan riil positif x dan y dengan $xy = \frac{1}{9}$, nilai minimum $\frac{1}{9x^4} + \frac{1}{4y^4}$ adalah….

A) 36
B) 27
C) 9
D) 3
E) 1

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Question 8 of 31

SF MTK Level 4 2 pts

Jika grafik dari $y = x^2 + 2ax + 6b$ dan $y = x^2 + 2bx + 6a$ berpotongan pada tepat 1 titik di bidang kartesius, maka absis dari titik potong tersebut adalah….

- **A)** 5
- **B)** 4
- **C)** 3
- **D)** 2
- **E)** 1

Question 9 of 31

SF MTK Level 4 2 pts

Jika $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ sehingga $\csc\theta - \sec\theta = \frac{\sqrt{13}}{6}$, maka nilai $\cot\theta - \tan\theta$ adalah….

a. $\frac{\sqrt{13}}{6}$

b. $\frac{\sqrt{12}}{6}$

c. $\frac{\sqrt{5}}{6}$

d. $\frac{13}{6}$

e. $\frac{5}{6}$

ABAK ACADEMY
KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

- **A)** A
- **B)** B
- **C)** C
- **D)** D
- **E)** E

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Question 10 of 31

SF MTK Level 4 2 pts

Jumlah dari semua tripel bilangan riil (x, y, z) yang memenuhi persamaan $x + y = 12$ dan $xy = z^2 + 36$ adalah

- A) 6
- B) 12
- C) 36
- D) - 6
- E) - 12

Question 11 of 31

SF MTK Level 4 2 pts

Berapakah bilangan bulat positif n terkecil sehingga $\underbrace{202320232023\cdots2023}_{n}$ habis dibagi 7?

ABAK ACADEMY

- A) 1
- B) 7
- C) 5
- D) 9
- E) 4

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Question 12 of 31

SF MTK Level 4 2 pts

Saat ini jam di rumah menunjukkan pukul 19.00 WIB, 2022 menit yang lalu jam menunjukkan pukul?

- A) 12.30
- B) 12.18
- C) 13.30
- D) 09.18
- E) 11.42

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Question 13 of 31 SF MTK Level 4 2 pts

Sebuah keranjang berisi 7 buah bola yang identik antara ukuran dan bentuknya. Tiga bola berwarna putih dan empat bola berwarna biru. Satu bola diambil dari keranjang secara acak. Berapa peluang terambil nya bola yang berwarna putih?

- **A)** 1/7
- **B)** 2/7
- **C)** 3/7
- **D)** 5/7
- **E)** 4/7

Question 14 of 31 SF MTK Level 4 2 pts

Hasil dari $|2x-3| < |x+2|$ adalah....

a. $\frac{1}{3} < x < 5$

b. $x = \frac{1}{3}$ atau $x = 5$

c. $x > 5$

d. $x \leq \frac{1}{3}$

e. $x > \frac{1}{3}$

ABAK ACADEMY
KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

- **A)** A
- **B)** B
- **C)** C
- **D)** D
- **E)** E

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Question 15 of 31

SF MTK Level 4 2 pts

Persamaan garis singgung lingkaran $x^2 + y^2 = 16$ yang dapat ditarik dari titik $(5,1)$ adalah

a. $y = -\frac{3}{8}x + \frac{6}{8}$

b. $y = -\frac{1}{8}x + \frac{60}{8}$

c. $y = -15x + 68$

d. $y = -\frac{15}{8}x + \frac{68}{8}$

e. $y = -\frac{25}{8}x + \frac{68}{8}$

- **A)** A
- **B)** B
- **C)** C
- **D)** D
- **E)** E

ABAK ACADEMY

Question 16 of 31

SF MTK Level 4 2 pts

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Fatimah dan kedua orang tuanya yang tinggal di Jakarta ingin pergi ke Inggris via Doha. Rute dari Jakarta ke Doha ada 6 rute penerbangan. Rute dari Doha ke Inggris ada 7 rute penerbangan. Banyak semua pilihan rute penerbangan dari Jakarta ke Inggris pergi pulang jika tidak boleh melalui rute yang sama adalah….

- **A)** 1500
- **B)** 1200
- **C)** 1260
- **D)** 1300
- **E)** 1250

Question 17 of 31

SF MTK Level 4 2 pts

Sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatika. Jika sisi hipotenusa sama dengan 10 cm, maka keliling segitiga tersebut adalah · · · ·

- **A)** 34 cm
- **B)** =23 cm
- **C)** 40 cm
- **D)** 35 cm
- **E)** 24 cm

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Question 18 of 31

SF MTK Level 4 2 pts

Dalam permainan kartu Yu-Gi-Oh! Pemain dapat memenangkan permainan secara langsung jika mempunyai 5 kartu Exodia di tangan.
Dek kartu terdiri dari 40 kartu dimana 5 dari nya merupakan kartu Exodia. Untuk memulai permainan kartu Yu-Gi-Oh! pada giliran pertama pemain akan mengambil 5 kartu secara acak yang kemudian akan ditempatkan pada tangannya. Dengan memakai dek kartu tersebut, tentukan pilihan mana dari 5 pilihan berikut yang nilainya paling mendekati kemungkinan pemain akan memenangkan permainan Yu-Gi-Oh! langsung pada saat permainan dimulai.

- **A)** 0.1%
- **B)** 0.01%
- **C)** 0.001%
- **D)** 0.0001%
- **E)** 0.00001%

Question 19 of 31

SF MTK Level 4 2 pts

Tentukan beda dari nilai terbesar ke-2 dan nilai terkecil ke-2 yang dapat menyatakan banyaknya titik perpotongan yang kalian dapat buat dari 7 garis lurus.

ABAK ACADEMY

- **A)** 8
- **B)** 9
- **C)** 10
- **D)** 13
- **E)** 14

Question 20 of 31

SF MTK Level 4 2 pts

Pada segitiga ABC, AB = 12, D ada pada BC sehingga $\angle BAD = \angle CAD$, dan CD = 4. Jika panjang AC merupakan suatu bilangan bulat tentukan beda dari panjang AC terpanjang dengan panjang AC terpendek yang memungkinkan.

- **A)** 7
- **B)** 8
- **C)** 12
- **D)** 13
- **E)** 15

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Question 21 of 31 SF MTK Level 4 2 pts

Tentukan ada berapa banyak bilangan yang kurang dari 100.000 yang sama dengan $\frac{1}{57}$ dari nilai awalnya jika digit paling kirinya dihilangkan.

- **A)** 0
- **B)** 1
- **C)** 2
- **D)** 3
- **E)** 4

Question 22 of 31 SF MTK Level 4 4 pts

Diketahui bahwa panjang ketiga sisi sebuah segitiga merupakan tiga bilangan bulat berurutan dan ukuran sudut yang terbesar dua kali sudut terkecil. Keliling segitiga tersebut adalah … satuan panjang.

ABAK ACADEMY

Question 23 of 31 SF MTK Level 4 4 pts

Tiga digit terakhir dari $9^{100} - 1$ adalah….

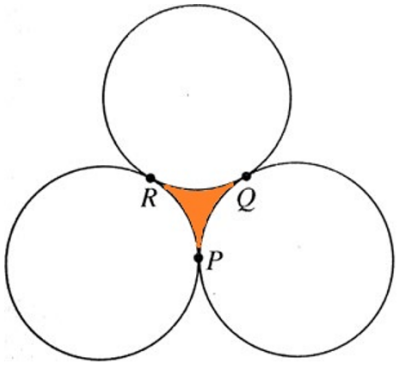
KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Question 24 of 31

SF MTK Level 4 4 pts

Diketahui tiga lingkaran kongruen yang saling bersinggungan dengan jari-jari 4. Luas ketiga lingkaran tersebut berikut daerah yang dibatasinya adalah…satuan luas.



ABAK ACADEMY

Question 25 of 31

SF MTK Level 4 4 pts

Misalkan x dan y bilangan bulat positif sehingga $\frac{100}{151} < \frac{y}{x} < \frac{200}{251}$. Nilai minimum dari x adalah…

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Question 26 of 31

SF MTK Level 4 4 pts

Tentukan dua angka terakhir dari 43^{2022}

Question 27 of 31

SF MTK Level 4 4 pts

Misal a+b+c+d+e+f+g = 2022 dimana a sampai g merupakan bilangan bulat positif. Misal X menyatakan nilai maksimum dari a+b, b+c, c+d, d+e, e+f, dan f+g. Tentukan nilai terkecil yang memungkinkan untuk X.

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Question 28 of 31

SF MTK Level 4 4 pts

Yusuf mempunyai bola berwarna merah, kuning, dan hijau. Perbandingan antara banyaknya bola merah dan kuning adalah 2:3. Jumlah bola merah dan hijau adalah 37. Jika empat kali banyak bola kuning ditambah banyak bola hijau sama dengan 47, maka banyaknya bola hijau yang dimiliki Yusuf adalah….

Question 29 of 31

SF MTK Level 4 4 pts

Misal Umar akan membentuk suatu balok matematis dari 144 kubus 1×1×1 putih dan 72 kubus 1×1×1 hitam. Tentukan beda dari luas terkecil dan luas terbesar dari permukaan berwarna hitam yang dapat Umar buat pada balok tersebut.

Question 30 of 31

SF MTK Level 4 4 pts

ABAK ACADEMY

Misal n adalah bilangan bulat dan $a_0, a_1, \ldots, a_m$ merupakan deretan bilangan-bilangan riil sehingga $a_0 = 2022$, $a_1 = 2021$ dan $a_{k+1} = a_{k-1} - \frac{m}{a_k}$ untuk $k = 1, 2, \ldots, n-1$. Jika $a_{2022} = 0$, tentukan nilai m.

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022

Question 31 of 31

SF MTK Level 4 4 pts

Suatu bilangan terdiri dari dua angka. Jika bilangan itu ditambah dengan 27, maka didapat bilangan yang terdiri dari dua angka itu juga dalam urutan terbalik. Jika diantara angka puluhan dan angka satuan disisipkan angka nol, maka diperoleh bilangan yang nilainya $8\frac{5}{10}$ kali bilangan itu. Carilah bilangan berapakah itu!

✔ Test Created with: www.classmarker.com

KOSSMI 2022 KOSSMI 2022 KOSSMI 2022